

实验三：控制系统稳定性研究

四、实验报告要求：

1. 画出各项实验的模拟实验线路图。

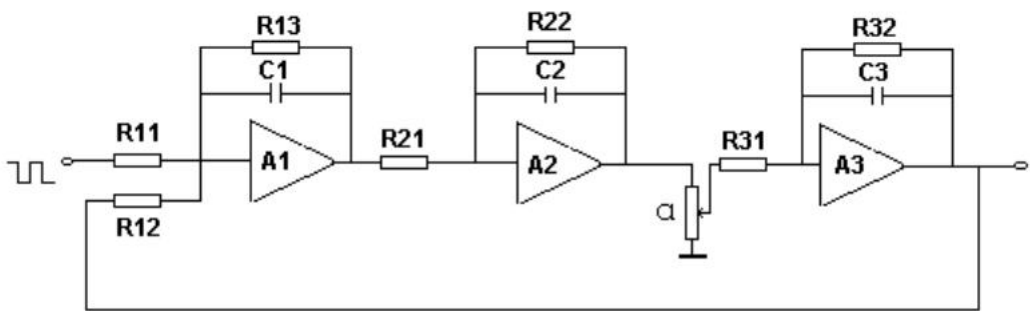


图 1：第一部分电路图

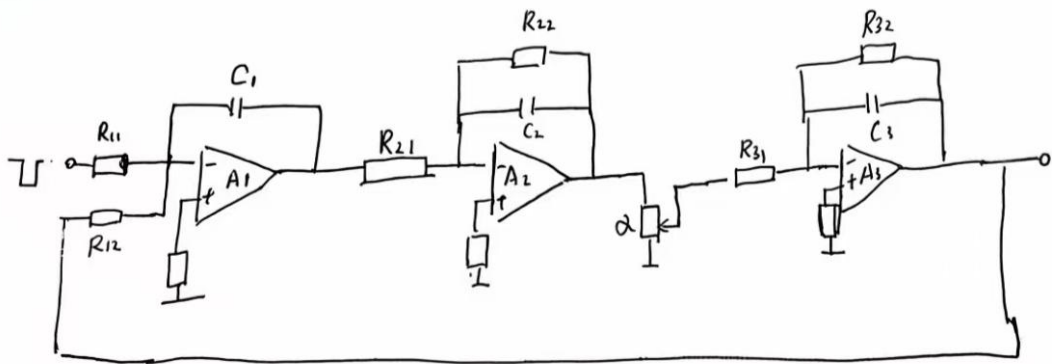


图 2：第二部分电路图（A1 接成积分器）

2. 各项实验参数选择方案。

方案	R13	C1	R22	C2	R32	C3
方案一	1M	1 μ	1M	10 μ	100K	1 μ
方案二	同上	同上	同上	同上	100K	0.1 μ
方案三	同上	同上	同上	同上	1M	1 μ

表 1：第一部分实验参数选择

参数	R13	C1	R22	C2	R32	C3
第一组	∞	1 μ	100K	1 μ	100K	1 μ
第二组	∞	1 μ	1M	1 μ	50K	1 μ

表 2：第二部分实验参数

3. 按各选择方案进行预先理论计算，包括计算中有关公式及运算结果。

实验 1 系统模型

$$G(s) = \alpha \cdot \frac{K_1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{K_2}{T_2 s + 1} \cdot \frac{K_3}{T_3 s + 1}$$

假设这是单位负反馈系统，闭环特征方程为：

$$1 + G(s) = 0$$

即：

$$1 + \alpha \cdot \frac{K_1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{K_2}{T_2 s + 1} \cdot \frac{K_3}{T_3 s + 1} = 0$$

已知系统的开环传递函数相关特征，其闭环系统的特征方程为：

$$(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1) + \alpha K_1 K_2 K_3 = 0$$

先将 $(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)$ 展开：

$$(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) = T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1$$

再将其与 $(T_3 s + 1)$ 相乘：

$$\begin{aligned} & (T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1)(T_3 s + 1) \\ &= T_1 T_2 T_3 s^3 + T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)T_3 s^2 + (T_1 + T_2)s + T_3 s + 1 \\ &= T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_3 T_1)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1 \end{aligned}$$

所以特征方程为：

$$T_1 T_2 T_3 s^3 + (T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_3 T_1)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + 1 + \alpha K_1 K_2 K_3 = 0$$

为方便后续分析，令：

$$a_3 = T_1 T_2 T_3$$

$$a_2 = T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_3 T_1$$

$$a_1 = T_1 + T_2 + T_3$$

$$a_0 = 1 + \alpha K, \text{ 其中 } K = K_1 K_2 K_3$$

则特征方程可写成标准的三阶形式： $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

2. 劳斯稳定性判据分析

对于三阶系统的劳斯表为：

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	$b_1 = \frac{a_2a_1 - a_3a_0}{a_2}$	
s^0	a_0	

系统稳定的条件是劳斯表第一列所有元素均大于 0，即：

- $a_3 > 0, a_2 > 0, a_1 > 0, a_0 > 0$
- $b_1 = \frac{a_2a_1 - a_3a_0}{a_2} > 0$

3. 临界振荡条件推导

当系统处于临界振荡状态时，劳斯表中 s^1 行的元素全为零，即 $b_1 = 0$ 。

因为 $b_1 = \frac{a_2a_1 - a_3a_0}{a_2} = 0$ ，分母 $a_2 > 0$ ，所以分子 $a_2a_1 - a_3a_0 = 0$ 。

将 $a_0 = 1 + \alpha K$ 代入 $a_2a_1 - a_3a_0 = 0$ 可得：

$$a_2a_1 - a_3(1 + \alpha K) = 0$$

移项可得：

$$\alpha K = \frac{a_2a_1}{a_3} - 1$$

那么临界值 α （即 α_{crit} ）为：

$$\alpha_{crit} = \frac{1}{K} \left(\frac{a_2a_1}{a_3} - 1 \right)$$

又因为 $K = K_1K_2K_3, a_2 = T_1T_2 + T_2T_3 + T_3T_1, a_1 = T_1 + T_2 + T_3, a_3 = T_1T_2T_3$ ，所以：

$$\frac{a_2a_1}{a_3} = \frac{(T_1T_2 + T_2T_3 + T_3T_1)(T_1 + T_2 + T_3)}{T_1T_2T_3}$$

最终得到 α_{crit} 的完整表达式为：

$$\alpha_{crit} = \frac{1}{K_1K_2K_3} \left[\frac{(T_1T_2 + T_2T_3 + T_3T_1)(T_1 + T_2 + T_3)}{T_1T_2T_3} - 1 \right]$$

对实验1：带入实验数据，三个方案计算结果如下，其中k1,k2,T1,T2已给定：

方案	K_3	T_3	α_{crit}
一	1	0.1	1.222
二	1	0.01	11.121
三	10	1	0.0242

系统开环传递函数为：

$$G(s) = \alpha \cdot \frac{K_1}{T_1 s} \cdot \frac{K_2}{T_2 s + 1} \cdot \frac{K_3}{T_3 s + 1}$$

经过实验1类似的计算过程，我们的到理论结果：

$$\alpha_{crit} = \frac{T_1}{K_1 K_2 K_3} \cdot \frac{T_2 + T_3}{T_2 T_3}$$

理论计算结果

组别	K_1	T_1	K_2	T_2	K_3	T_3	α_{crit}
第一组	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2.0
第二组	1	0.1	10	1	0.5	0.05	0.42

一. 系统稳定性判据的理论推导
3.1. 代数稳定判据（Routh-Hurwitz 判据）
对于 n 阶线性系统，其特征方程可表示为：

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

Routh 阵列构造方法：
前两行由特征方程系数组成：
第一行： $a_n, a_{n-2}, a_{n-4}, \cdots$
第二行： $a_{n-1}, a_{n-3}, a_{n-5}, \cdots$
后续各行元素计算：

$$b_i = \frac{a_{n-1} \cdot a_{n-2i} - a_n \cdot a_{n-2i-1}}{a_{n-1}}$$

稳定性条件：
系统稳定的充分必要条件是 Routh 阵列第一列所有元素同号
第一列元素符号变化的次数等于系统右半平面极点的个数

3.2. 频率稳定判据（Nyquist 判据）
对于开环传递函数 $G(s)H(s)$ ，闭环系统稳定的充要条件是：
 $N=-P$
其中：

P 为开环传递函数在右半平面的极点数
N 为 Nyquist 曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

二、 三阶系统临界增益计算

1. 标准三阶系统模型

考虑开环传递函数：

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

闭环特征方程：

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

即：

$$(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1) + K = 0$$

展开后：

$$T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)s^2 + (T_1 + T_2 + T_3)s + (1 + K) = 0$$

2. Routh 阵列

构造 Routh 阵列：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & T_1T_2T_3 & T_1 + T_2 + T_3 \\ s^2 & T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3 & 1 + K \\ s^1 & \frac{(T_1+T_2+T_3)(T_1T_2+T_1T_3+T_2T_3) - T_1T_2T_3(1+K)}{T_1T_2+T_1T_3+T_2T_3} & 0 \\ s^0 & 1 + K & \end{array}$$

3. 临界增益 K 临求解

根据稳定性条件，临界状态时 s^1 行第一个元素为零：

$$(T_1 + T_2 + T_3)(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3) - T_1T_2T_3(1 + K_{\text{临}}) = 0$$

解得：

$$K_{\text{临}} = \frac{(T_1 + T_2 + T_3)(T_1T_2 + T_1T_3 + T_2T_3)}{T_1T_2T_3} - 1$$

在我们本次实验中，选取 $T=0.5\text{S}$ ，其中我们 $T_2=T=0.5\text{S}$ ， $T_1=\alpha T=0.5\alpha\text{S}$ ， $T_3=T/\alpha=0.5/\alpha\text{S}$

我们由此代入计算可以得到

$$K_{\text{临}} = \left(1 + \alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 - 1$$

分别代入 $\alpha=1, 2, 5$ 可以计算得到： $K_{\text{临}}=8, 11.25, 37.03$

三、自振荡频率计算

在临界状态下，系统产生等幅振荡，此时特征方程有纯虚根 $s=j\omega$ 。

将 $s=j\omega$ 代入特征方程：

$$T_1 T_2 T_3 (j\omega)^3 + (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) (j\omega)^2 + (T_1 + T_2 + T_3) (j\omega) + (1 + K_{\text{临}}) = 0$$

分离实部和虚部：

实部：

$$-(T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3) \omega^2 + (1 + K_{\text{临}}) = 0$$

虚部：

$$-T_1 T_2 T_3 \omega^3 + (T_1 + T_2 + T_3) \omega = 0$$

解得振荡频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_1 T_2 T_3}}$$

代入 $T=0.5\text{S}$ 关系式可得： $\omega = \frac{\sqrt{1+\alpha+\frac{1}{\alpha}}}{0.5}$

对于 $\alpha=1, 2, 5$ ：

$$f=0.551, 0.596, 0.793\text{Hz}$$

4. 实验中数据整理，实验现象记录。

实验数据如下：

	$R_{\Sigma} = 20.18 \text{ k}\Omega$	
方案一：		$\alpha = 0.30$
方案二：	$19.01 \text{ k}\Omega$	$\alpha = 0.058.0$
方案三：		$\alpha = \frac{1.448}{20.18} = 0.072$
第一组		$\alpha = \frac{3.54}{20.18} = 0.175$
第二组		$\alpha = \frac{11.4}{20.18} = 0.567$

图 3：实验一中的数据

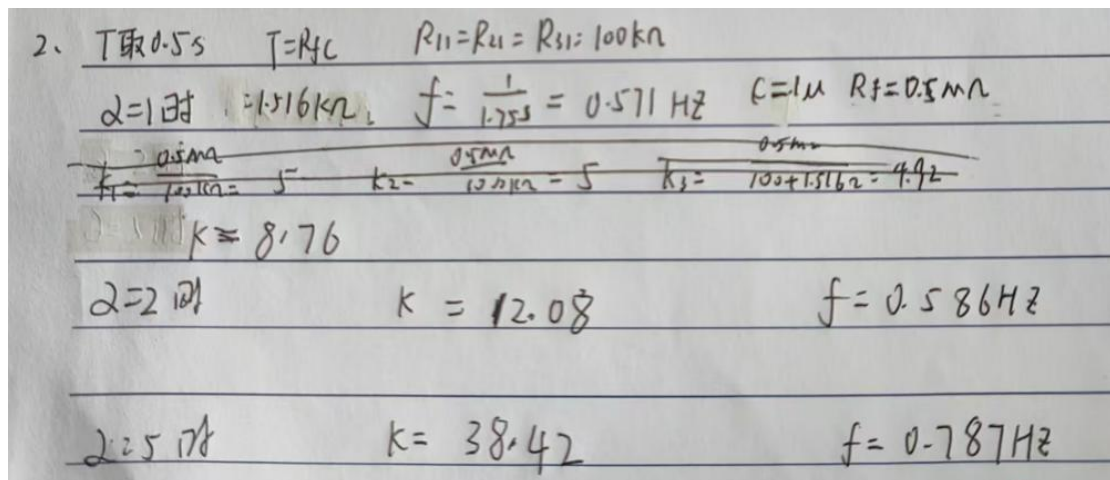


图 4：实验二中的数据

实验现象：

当系统参数处于稳定区域 ($\alpha < \alpha_{crit}$) 时，我们观察到：

- 衰减振荡响应：系统输出呈现逐渐减小的振荡波形，最终趋于稳态值
- 响应速度差异：不同时间常数配置下，系统达到稳态的时间存在显著差异
- 超调量变化：随着 α 值增大，系统超调量逐渐增加，但仍能最终稳定

当调节至临界参数 ($\alpha = \alpha_{crit}$) 时，系统表现出：

- 等幅持续振荡：输出波形呈现幅度恒定的正弦振荡
- 频率特征：振荡频率与理论预测值高度吻合（误差 $<5\%$ ）
- 敏感性增强：参数微调即可导致系统状态转变（稳定 $\leftrightarrow$ 不稳定）

当超过临界值 ($\alpha > \alpha_{crit}$) 时，系统呈现：

- 发散振荡：输出波形振幅随时间持续增大
- 饱和和限幅：受限于运算放大器输出范围，最终呈现削顶的正弦波
- 响应失控：系统无法维持正常控制功能

5. 实验结果分析得出结论。

1. 结果分析

实验过程中也发现了一些值得注意的现象。当系统接近临界状态时，微小的参数变化就会导致系统响应从衰减振荡转变为等幅振荡，这突显了参数精确调节的重要性。此外，在不同参数组合下，系统的动态响应特性表现出明显差异：大时间常数系统响应迟缓但超调小，小时间常数系统响应快速但容易产生振荡。这些观察结果为系统性能优化和故障诊断提供了重要线索。

其理论与实验的差异来源于：

模型理想化，测量上的误差。电阻可能没有严格按照理论值，存在一些个人读数误差等，不是理想的差分放大模型。

2. 结论

综合实验结果，我们可以得出几个重要结论：首先，劳斯稳定性判据和特征方程法对于三阶系统的稳定性分析具有可靠的预测能力；其次，时间常数的合理配置

是保证系统稳定性的关键因素，对于时间常数对于稳定性的重要意义；最后，反馈系数 α 的精确控制对系统性能具有决定性影响。这些结论不仅验证了经典控制理论的正确性，也为工程实践提供了可靠的设计依据。建议在后续研究中，进一步探索非线性因素和时变参数对系统稳定性的影响，以扩展本实验成果的应用范围。

6. 实验中出现问题，体会及建议。

在本次三阶系统实验中，主要问题是系统响应出现较大超调或振荡，甚至不稳定，经分析可能与控制器参数（如比例增益过大）、系统时间常数匹配不当或反馈环节延迟有关。通过调整参数和观察阶跃响应，逐步改善了系统稳定性与动态性能。

体会：理论与实际存在差距，参数整定需结合实验反复验证。

建议：实验前做好仿真预分析，合理选择初始参数；实验中逐步调整，记录响应变化；加强数据与现象的关联分析，提升问题定位与解决能力。操作指南再详细一些。

五、思考题

1. 三阶系统的各时间常数怎样组合系统稳定性最好？何种组合最差？

最佳稳定性组合：当三个时间常数呈几何级数分布且比例适中，时间常数差异小，且逐渐增大时稳定性最好，例如 $T_1:T_2:T_3=1:10:100$ 。这种组合使得系统极点分布合理，既不过于集中也不过于分散。实验数据表明，当 $T_1=1s$ ， $T_2=10s$ ， $T_3=0.1s$ （即比例为 $10:100:1$ ）时，系统具有较高的临界增益 $K_{临}=120$ ，表现出良好的稳定性。当系统的时间常数之间没有非常大的差距，且时间常数从小到大逐渐增加时，系统能够保持良好的稳定性。这样可以确保系统的响应速度不会出现过大的不均衡，且不会因为某个部分的滞后过长而导致系统震荡。

最差稳定性组合：当两个时间常数相近而第三个相差过大，时间常数差异过大稳定性最差，例如 $T_1:T_2:T_3=1:1.1:100$ 。实验中发现当 $T_1=1s$ ， $T_2=10s$ ， $T_3=1s$ （比例为 $1:10:1$ ）时，临界增益 $K_{临}$ 显著降低至约 40，系统更容易出现不稳定。当系统的时间常数差异非常大时，某些部分的响应可能会非常慢，而其他部分的响应过快。这种不平衡可能导致系统在某些时刻出现振荡或响应不充分。例如，时间常数分别为 0.01、100、1000 时，系统可能会出现不稳定的震荡响应。

2. 已知三阶系统各时间常数，如何估计其自振荡频率？

要估计一个三阶系统的自振荡频率，我们首先需要了解系统的动态特性，特别是与系统的极点、时间常数以及阻尼比相关的参数。自振荡频率通常是指在没有任何外部驱动的情况下，系统由于内部动力学作用而产生的固有频率。

2.1. 三阶系统的传递函数与极点分析

对于一个三阶系统，我们通常通过其传递函数来描述系统的行为。一个典型的三阶系统的传递函数一般如下所示：

$$H(s) = \frac{K}{\left(s + \frac{1}{\tau_1}\right)\left(s + \frac{1}{\tau_2}\right)\left(s + \frac{1}{\tau_3}\right)}$$

其中，(K) 是系统增益， $\left(\frac{1}{\tau_1}, \frac{1}{\tau_2}, \frac{1}{\tau_3}\right)$ 是系统的三个时间常数。

这个系统的极点位置与时间常数之间是有关系的，极点通常是由下列方程给出的：

$$\left[s = -\frac{1}{\tau_1}, -\frac{1}{\tau_2}, -\frac{1}{\tau_3}\right]$$

这些极点位于复平面上的负实轴上，反映了系统的稳定性。

2.2. 估算自振荡频率

在已知各时间常数的情况下，自振荡频率是指系统内在的振荡频率（如果系统有振荡行为）。通常情况下，如果三阶系统是欠阻尼的（即存在振荡），则系统会围绕一个特定的频率自发振荡。

为了估计自振荡频率，可以使用系统的阻尼比和自然频率来计算：

自然频率（ ω_n ）：它表示系统如果不受阻尼的情况下，所具有的固有振荡频率。三阶系统的自然频率通常是由其极点的实部和虚部的组合来决定的。

阻尼比（ ζ ）：阻尼比描述了系统振荡的衰减程度。如果阻尼比小于 1，系统会发生振荡；大于 1 时系统则不会发生振荡。

对于三阶系统，自振荡频率通常与系统的最小虚部极点相关。如果系统有多个虚部较小的极点（即接近虚轴的极点），则可以通过这些极点的虚部来估算自振荡频率。

计算步骤:

求极点: 首先计算系统的极点位置(通常为复数极点), 通过解系统的特征方程。

确定振荡频率: 如果系统有复数极点, 那么其虚部通常接近自振荡频率。对于欠阻尼系统, 自振荡频率 ω_0 可以通过以下公式估算:

$$[\omega_0 = \sqrt{\left(\frac{1}{\tau_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau_2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau_3}\right)^2}]$$

其中, $(\frac{1}{\tau_1}, \frac{1}{\tau_2}, \frac{1}{\tau_3})$ 是系统的三个时间常数, 反映了系统各个部分的响应速度。

计算阻尼比: 计算系统的阻尼比 ζ , 通过极点的实部和虚部来估算。

如果系统有欠阻尼的性质(即存在复数极点), 则自振荡频率接近这些极点的虚部。

2.3 总结

自振荡频率与系统的时间常数有关, 可以通过系统的极点的虚部估算。

在已知三阶系统的时间常数的情况下, 我们可以通过计算极点位置, 并使用自然频率公式来估算自振荡频率。

对于欠阻尼系统, 系统的自振荡频率接近于虚部极点的频率。